青森山田高校 情報処理科３年 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

特別授業の資料について

- この特別授業で使う資料やプリントは以下のWebページで閲覧できます
- ブラウザを開きURLを入力してください

URL https://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校情報処理科３年向け ロボット実習】をクリック
- ブックマークする

目次

	内容	配分
3時間目	円形に走る	30分
	練習１	20分
4時間目	直進・回転・カーブを組合わせる	30分
	例題２	15分
	後片付け	5分

今日の授業の説明

3時間目

- 円形に走る
  - プログラム、マイブロック作成
  - 練習 1

4時間目

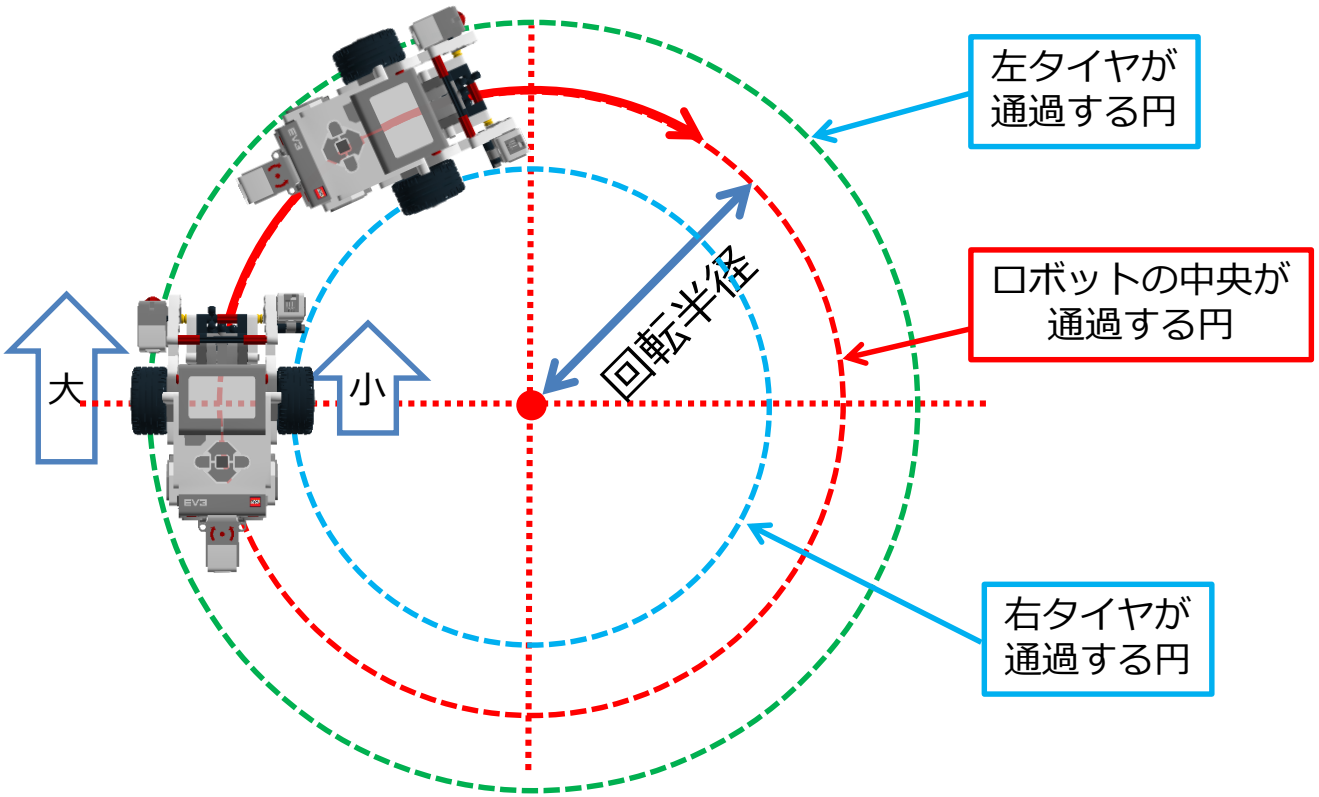
- 直進・回転・カーブを組合わせる
  - 例題
  - 練習2

３時間目

円形に走る

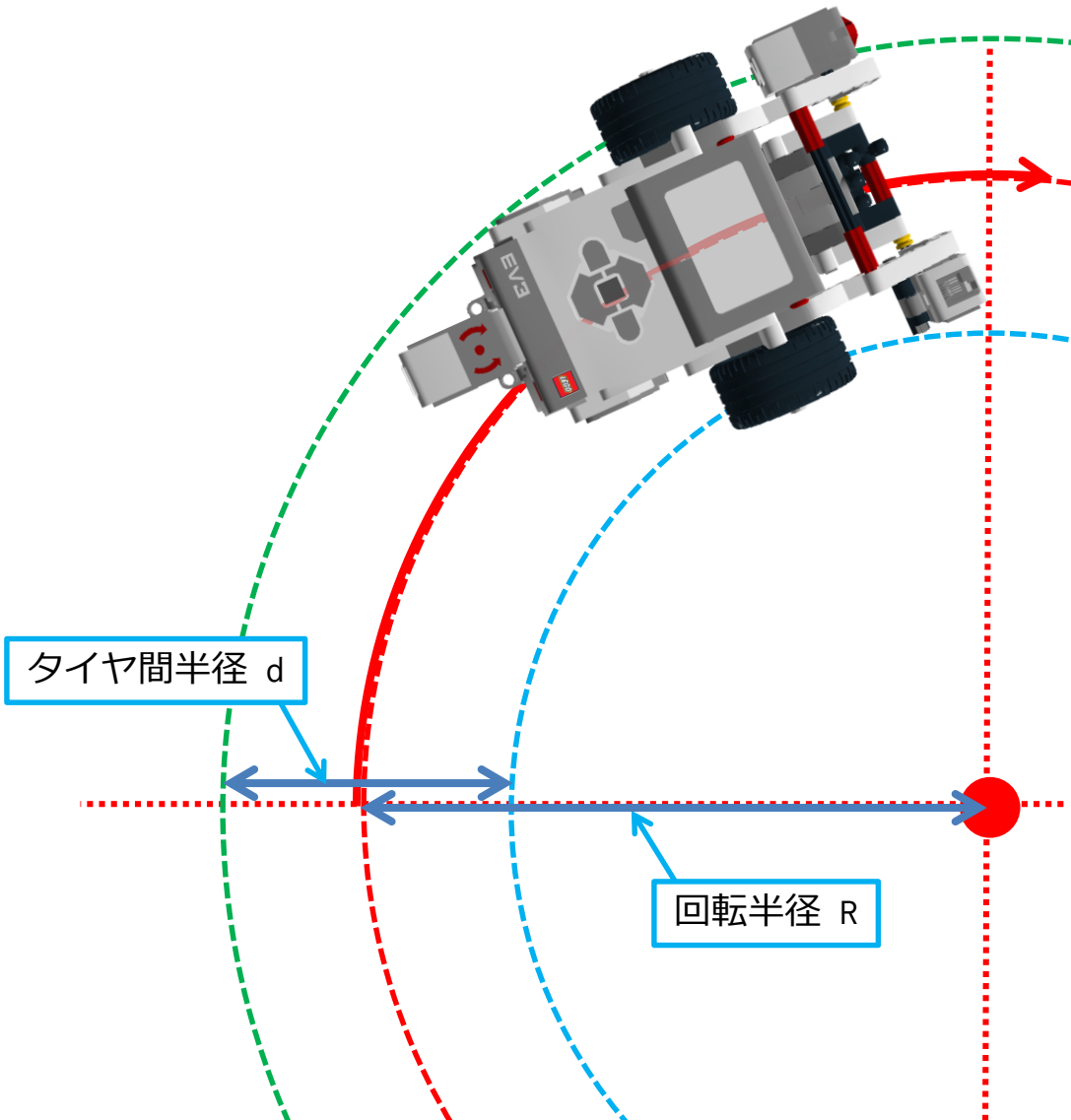
時計回りに円形に走行する

ロボットの左右モータを、
同じ方向・違うパワーで動かすと円形に走行します



180(度)回転するにはどうすればいいか？

計算式



$$R = \frac{forward}{turn} \times \frac{d}{2}$$

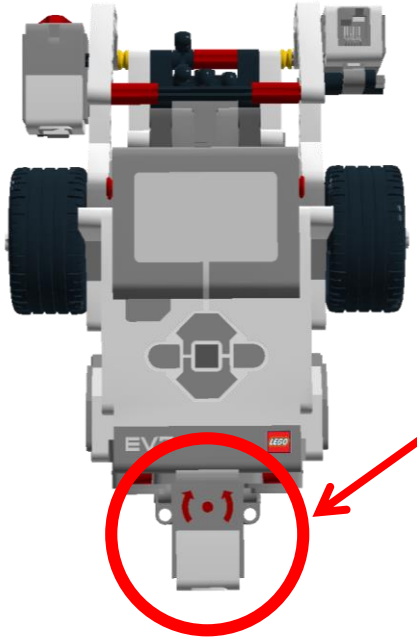
R ： 回転半径
d ： タイヤ間距離 11.8(cm)
$forward$ ： モータのパワー
$turn$ ： 回転割合

Rを指定してturnを求める

$$turn = \frac{forward}{R} \times \frac{d}{2}$$

時計回りに円形に走行する

- 指定角度回転するにはどうすれば？
  - ジャイロセンサで角度を計測
  - 指定角度になるまで回転し続ける
    - 指定角度を超えたら停止する



ジャイロセンサ

ロボットの回転角度を計測

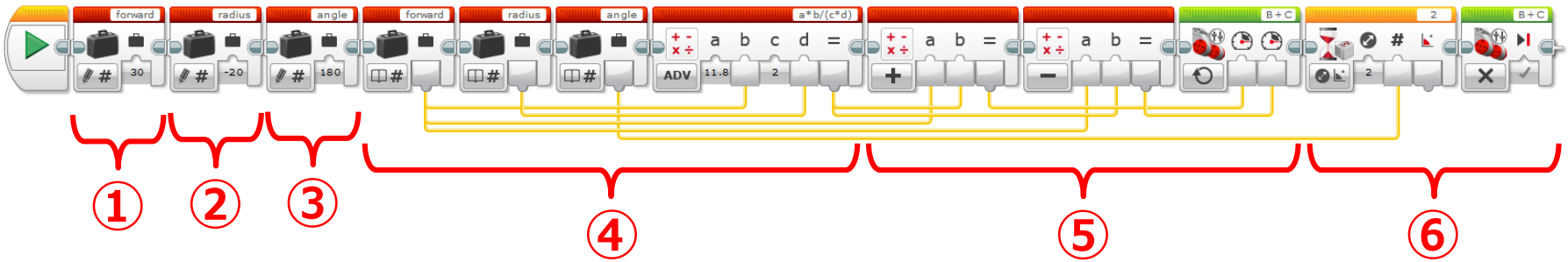
※注意
ジャイロセンサが
取り付けてあるか確認

フローチャート

- 以下の順序で処理する

1. モータのパワーを変数forwardで30に設定
2. 回転半径を変数radiusで20に設定
3. 回転角度を変数angleで180に設定
4. 計算式から回転割合turnを計算する
5. 左モータはforward+turn，右モータはforward-turnで回転する
6. 回転角度だけ変化するまで待機、停止

プログラム



① モータのパワーを変数forwardで30に設定
② 回転半径を変数radiusで20に設定
③ 回転角度を変数angleで180に設定
④ 計算式から回転割合turnを計算する
⑤ 左モータはforward + turn,
右モータはforward - turnで回転する
⑥ 回転角度だけ変化するまで待機、停止

プログラム

プログラミングブロックの名称

開始　変数　変数　変数

変数名 forward
書き込み > 数値
値 30

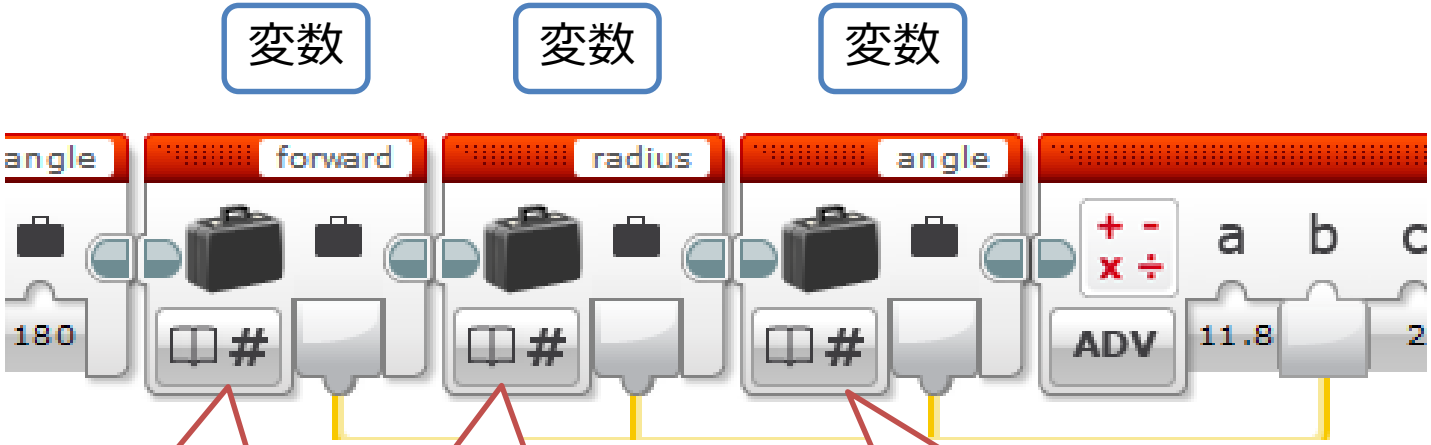
変数名 radius
書き込み > 数値
値 20

変数名 angle
書き込み > 数値
値 180

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称



変数名 forward
読み込み > 数値
値 後述

変数名 radius
読み込み > 数値
値 後述

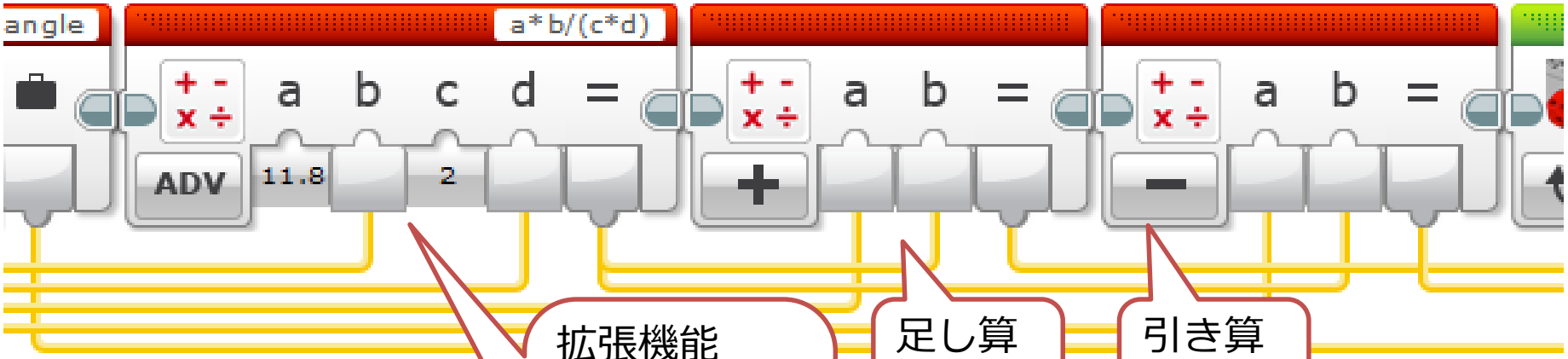
変数名 angle
読み込み > 数値
値 後述

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

数学　　数学　　数学



拡張機能
式　a*b/(c*d)
値　a　11.8
　　b　後述
　　c　2
　　d　後述

足し算
値　後述

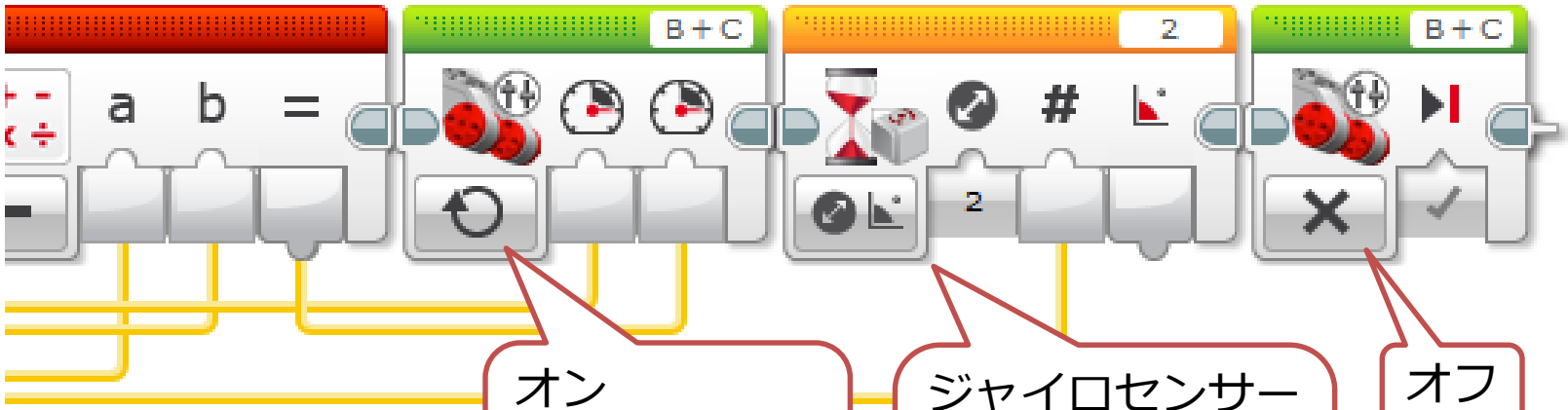
引き算
値　後述

設定・動作の説明

プログラム

プログラミングブロックの名称

タンク　待機　タンク



オン
左パワー　後述
右パワー　後述

ジャイロセンサー
＞ 変化 ＞ 角度
方向　2
値　後述

オフ

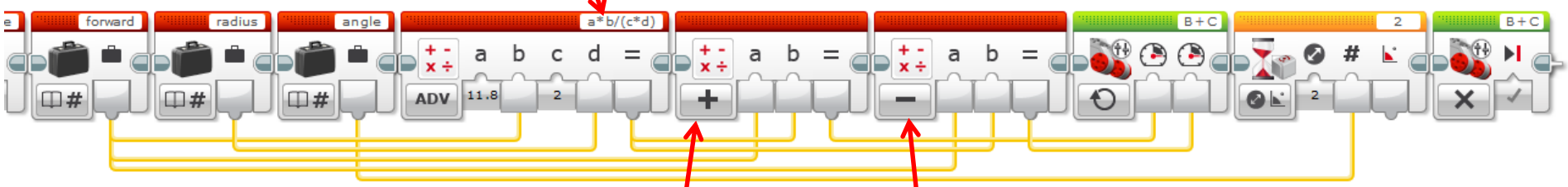
設定・動作の説明

プログラム

$$turn = \frac{forward}{R} \times \frac{d}{2}$$

数学 拡張機能
b に接続

a : 11.8(タイヤ間距離)
b : forward
c : 2
d : radius(回転半径R)
= : turn



数学 足し算
a に接続

数学 引き算
a に接続

a : forward
b : turn
= : forward + turn

a : forward
b : turn
= : forward - turn

プログラム

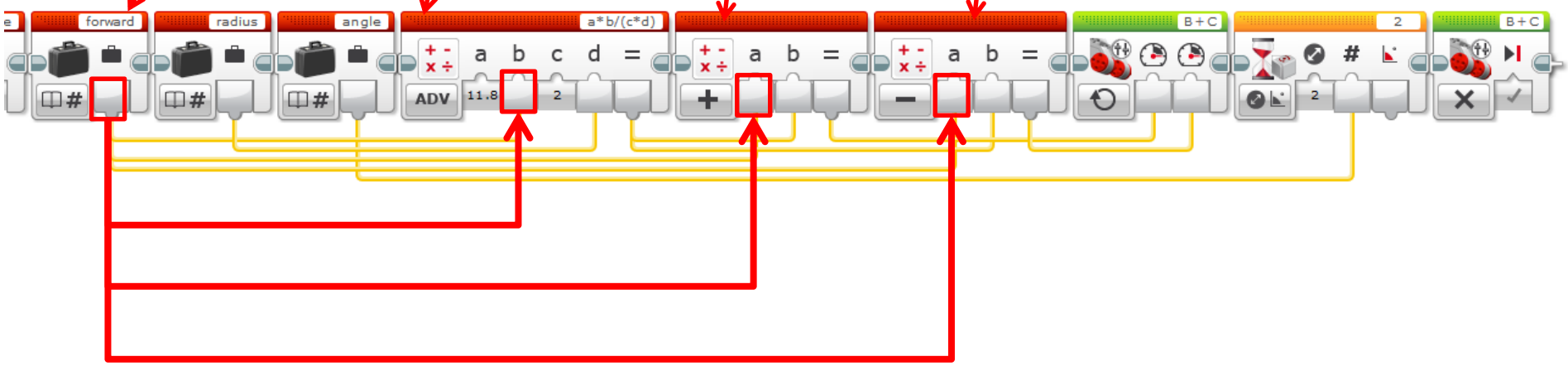
配線

変数 forward
から配線

数学 拡張機能
b に接続

数学 足し算
a に接続

数学 引き算
a に接続



プログラム

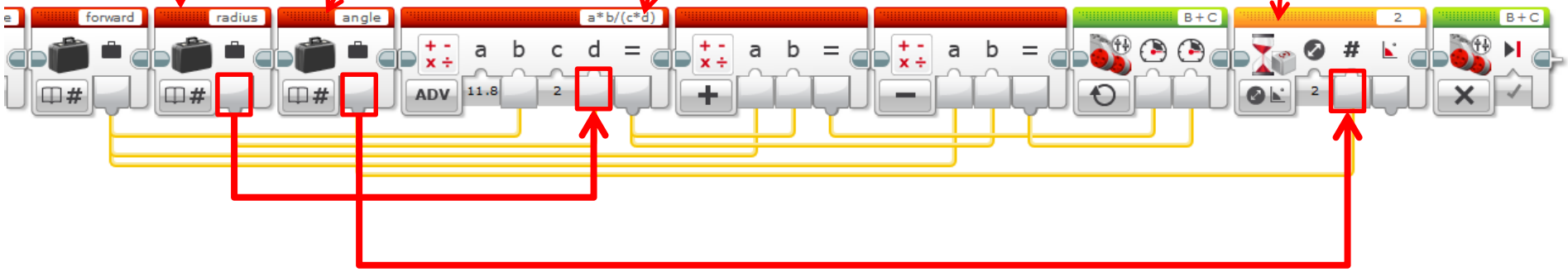
配線

変数 radius
から配線

変数 forward
から配線

数学 拡張機能
d に接続

待機
に接続



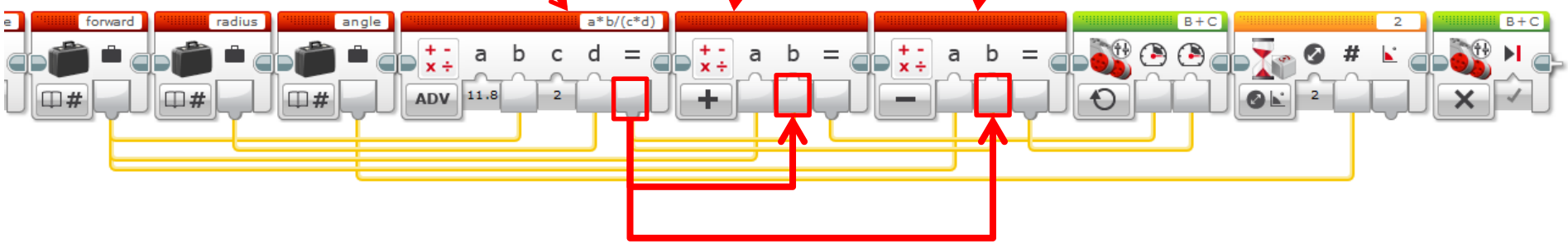
プログラム

配線

数学 足し算
b に接続

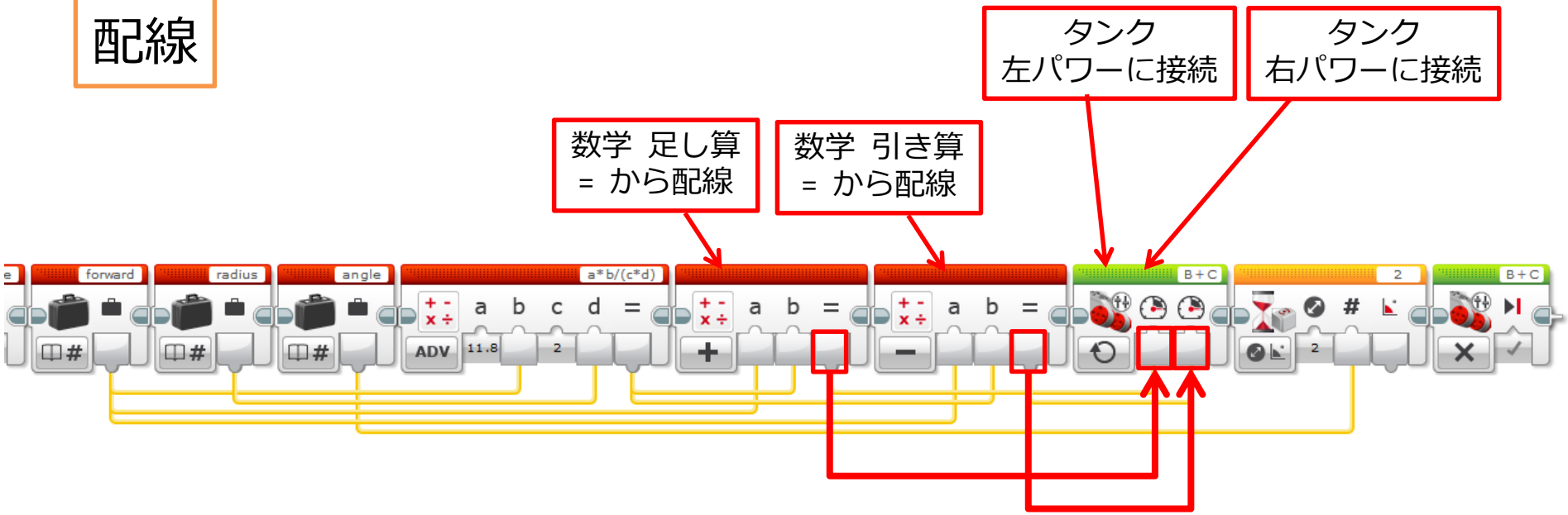
数学 引き算
b に接続

数学 拡張機能
= から配線



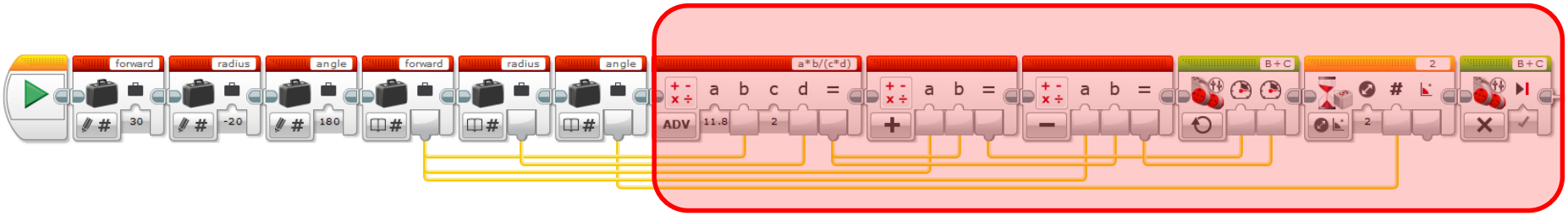
プログラム

配線


タンク
左パワーに接続
タンク
右パワーに接続
数学 足し算
= から配線
数学 引き算
= から配線
forward
radius
angle
a*b/(c*d)
B+C
2
B+C

マイブロック Circle

- 6つのブロックを選択
- ツール ＞ マイブロックビルダーを選択

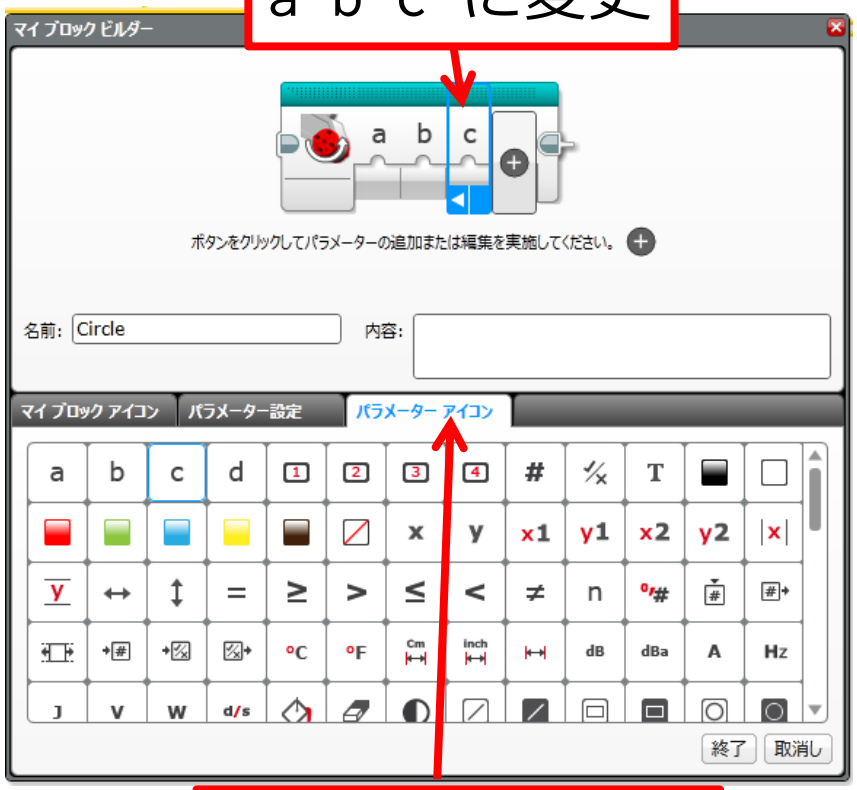


この部分をマイブロック化

マイブロック Circle

アイコン
好きなものを選択

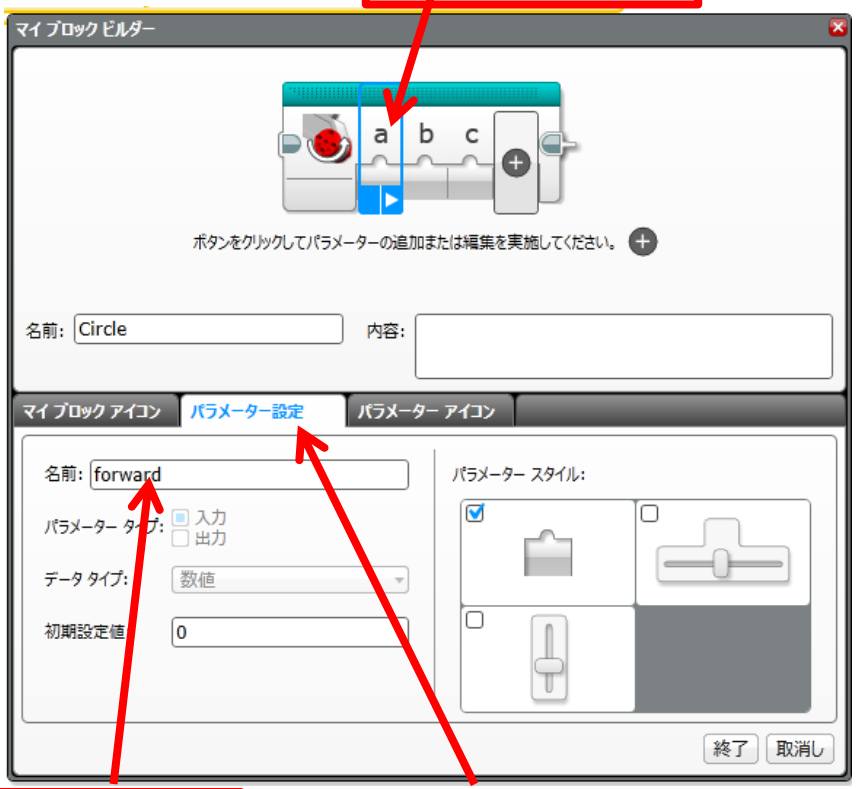
パラメータ名
ａ ｂ ｃ に変更



パラメーターアイコン
を選択

マイブロック Circle

aをクリック



名前
forward

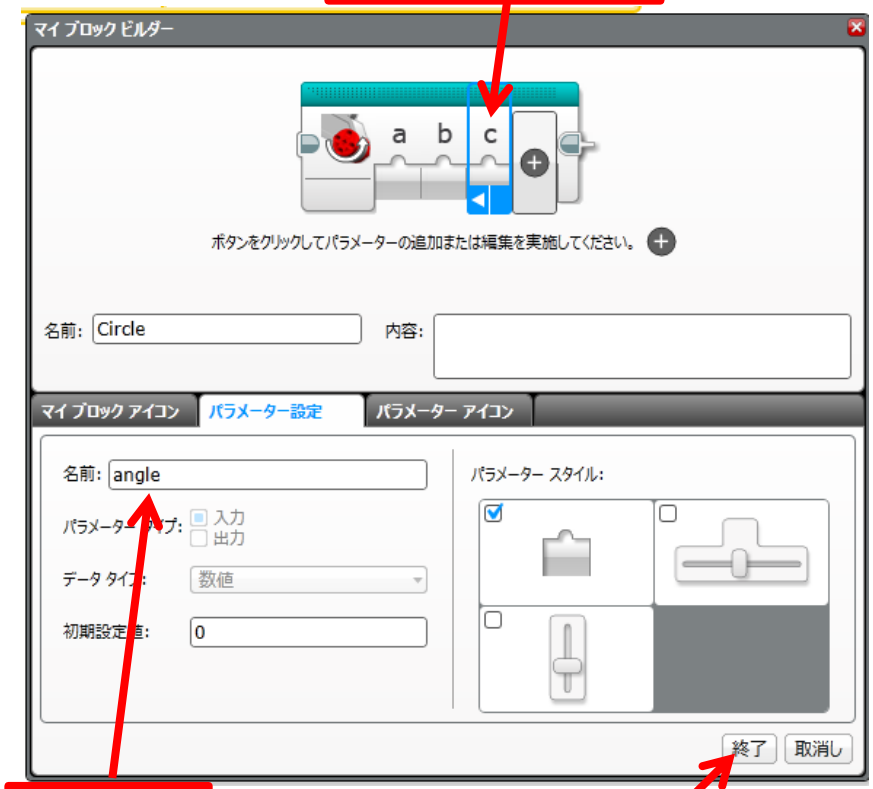
パラメーター設定
を選択

bをクリック

名前
radius

マイブロック Circle

cをクリック

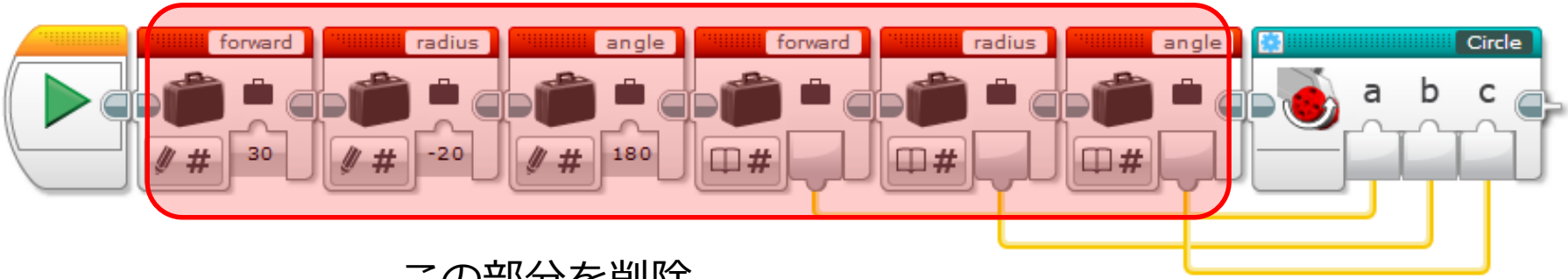


名前
angle

すべての設定が
終わったら
終了を押す

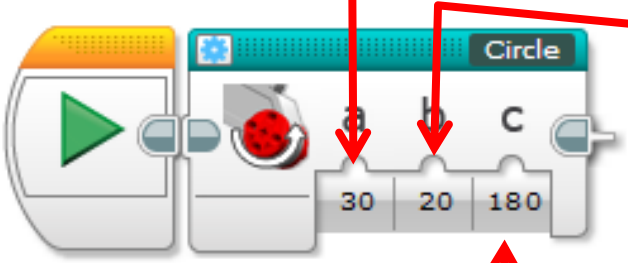
マイブロック Circle

- 作成後、プログラムを修正



この部分を削除

- 修正後



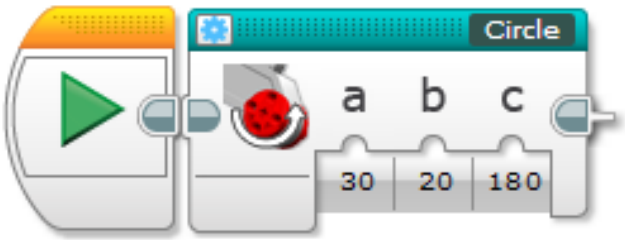
a forward
モータのパワー(-100～100)
＋ 前進、 － 後退

b radius 回転半径[cm]
5.9[cm]以上　右回り
-5.9[cm]以下　左回り

c angle
回転角度[度]　(0以上)

練習

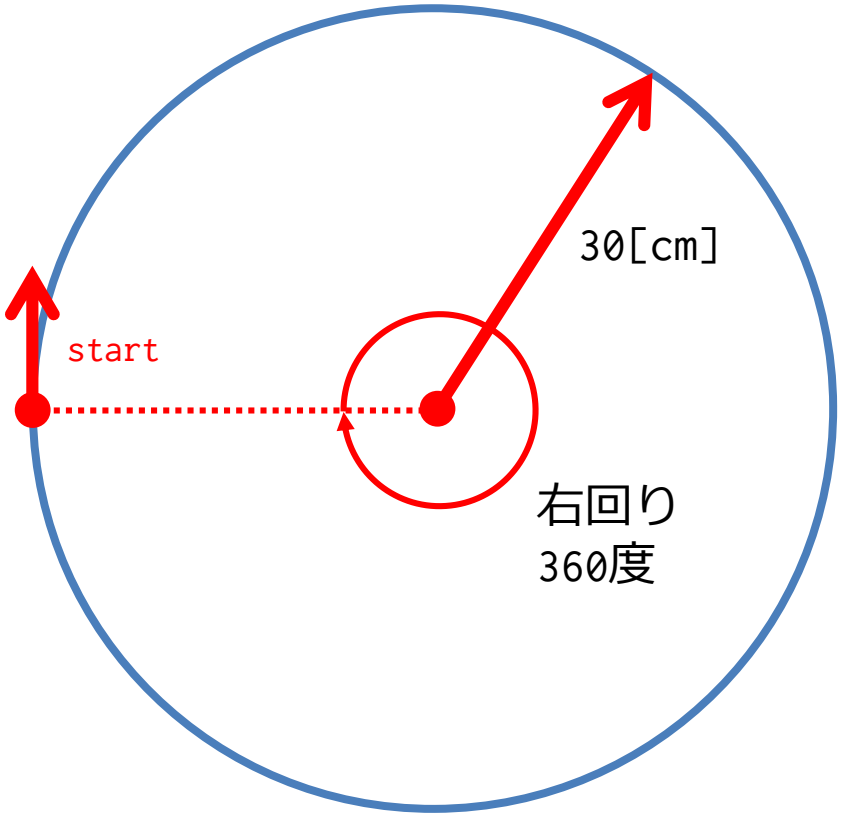
- b 回転半径、
  c 回転角度を変更して
  動作確認する



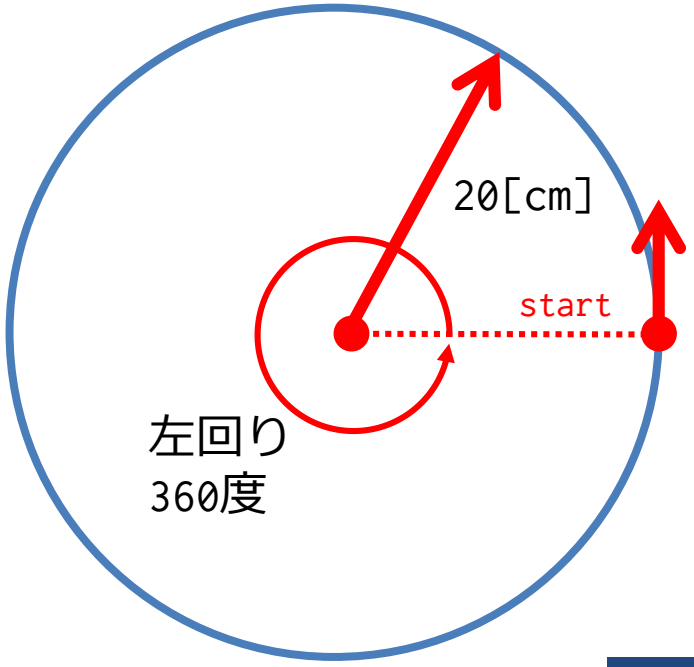
- 練習
  - 回転半径 30[cm] で右回り、360度
  - 回転半径 20[cm] で左回り、360度
    - 回転半径 -20 で指定する

練習 1

- 回転半径 30[cm] で右回り、360度



- 回転半径 20[cm] で左回り、360度
  - 回転半径 -20 で指定する

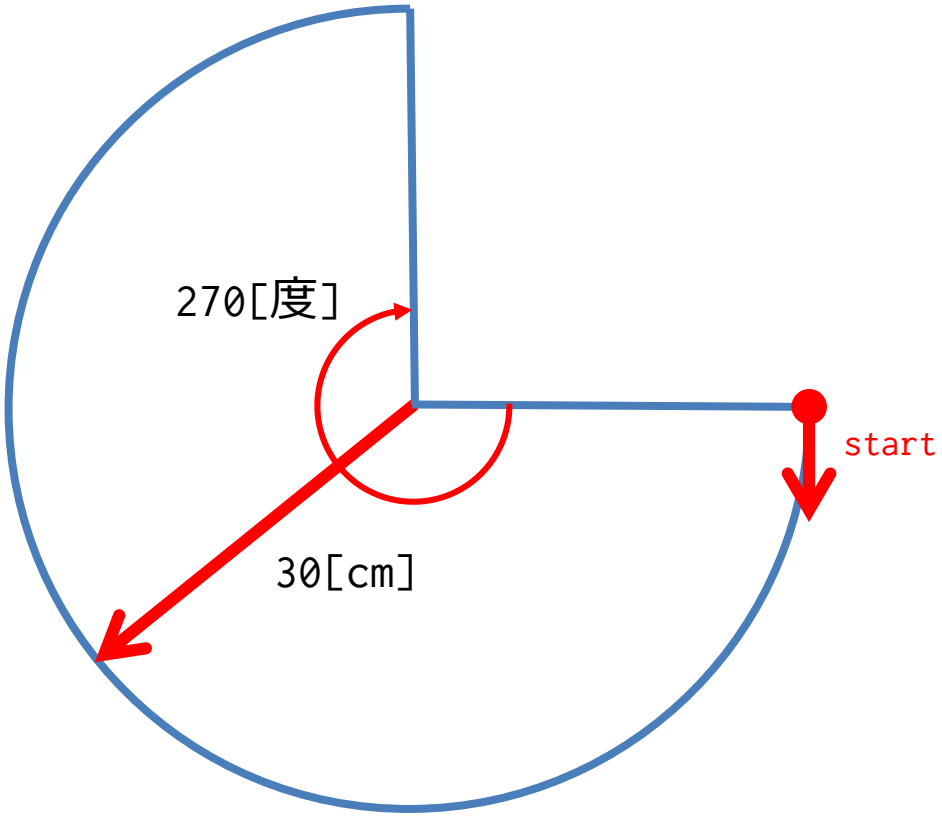


４時間目

直進・回転・カーブを組合わせる

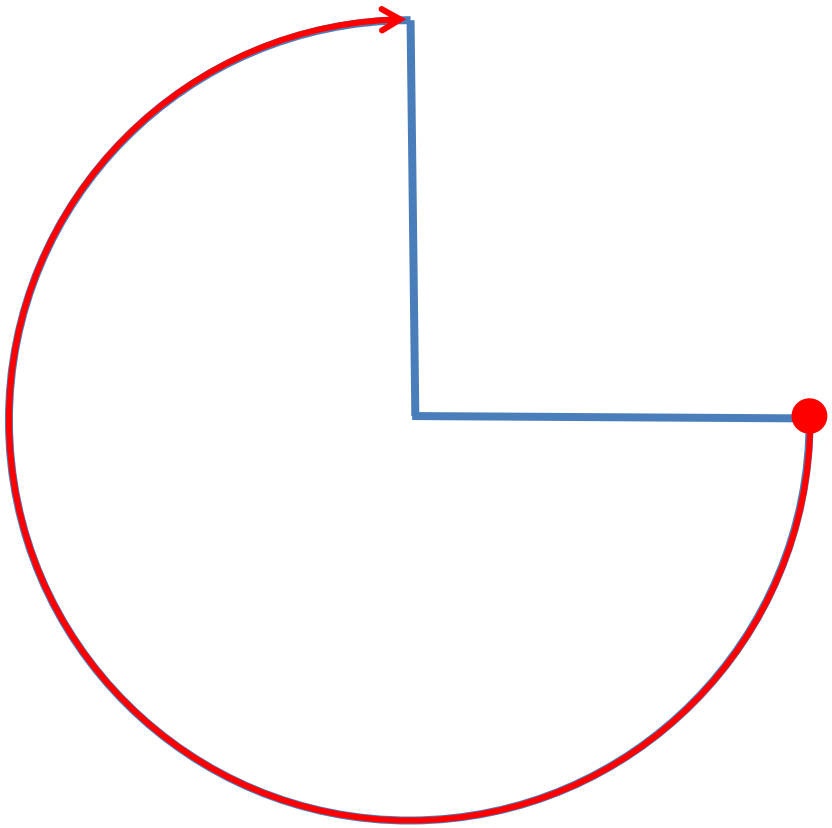
直進・回転・カーブを組合わせる

- ３つのマイブロックを組み合わせてプログラムを作成する

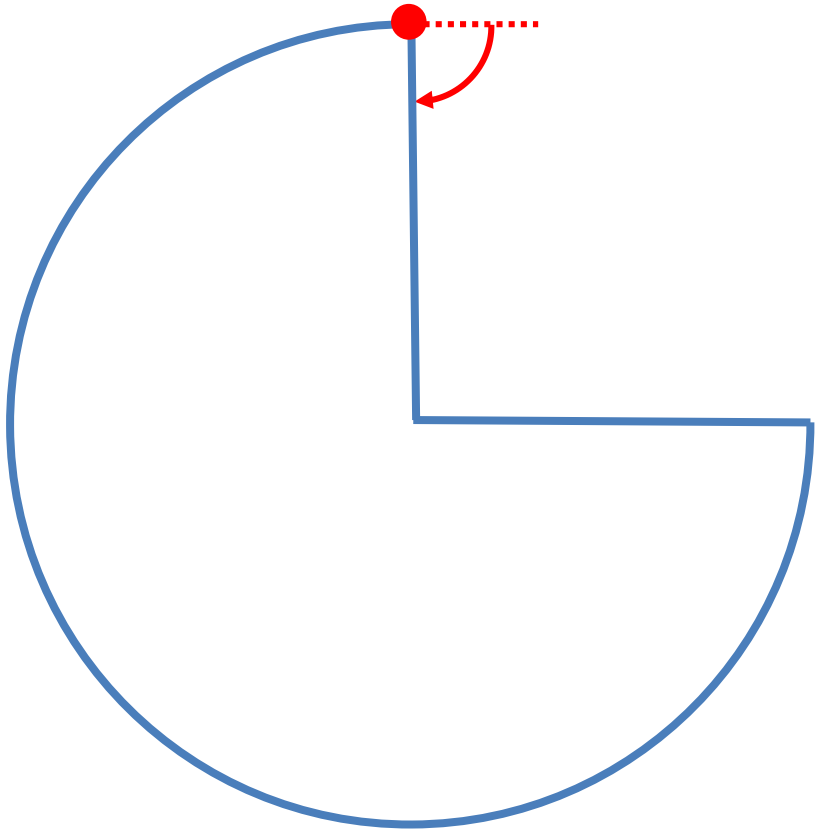


直進・回転・カーブを組合わせる

① カーブ 半径30cm
右回り270度

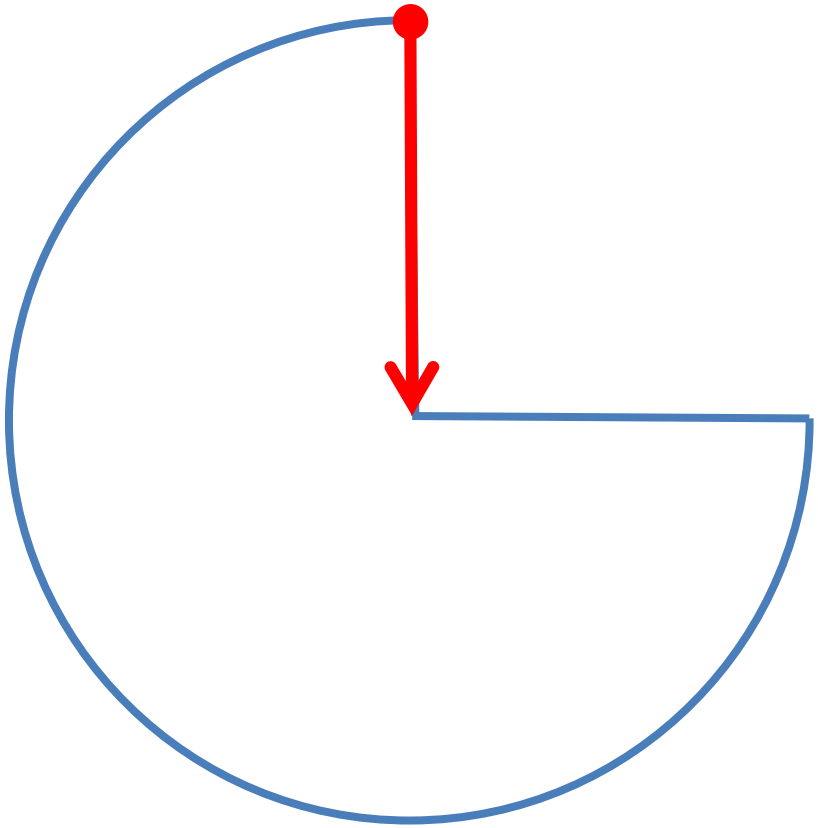


② 回転 右回り90度

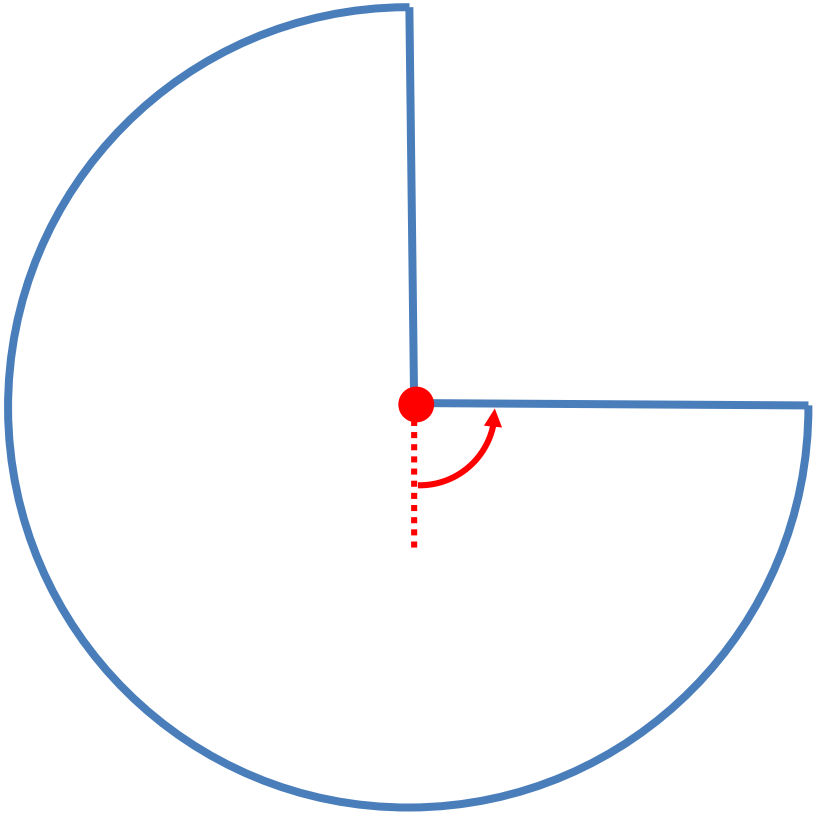


直進・回転・カーブを組合わせる

③ 直進30cm

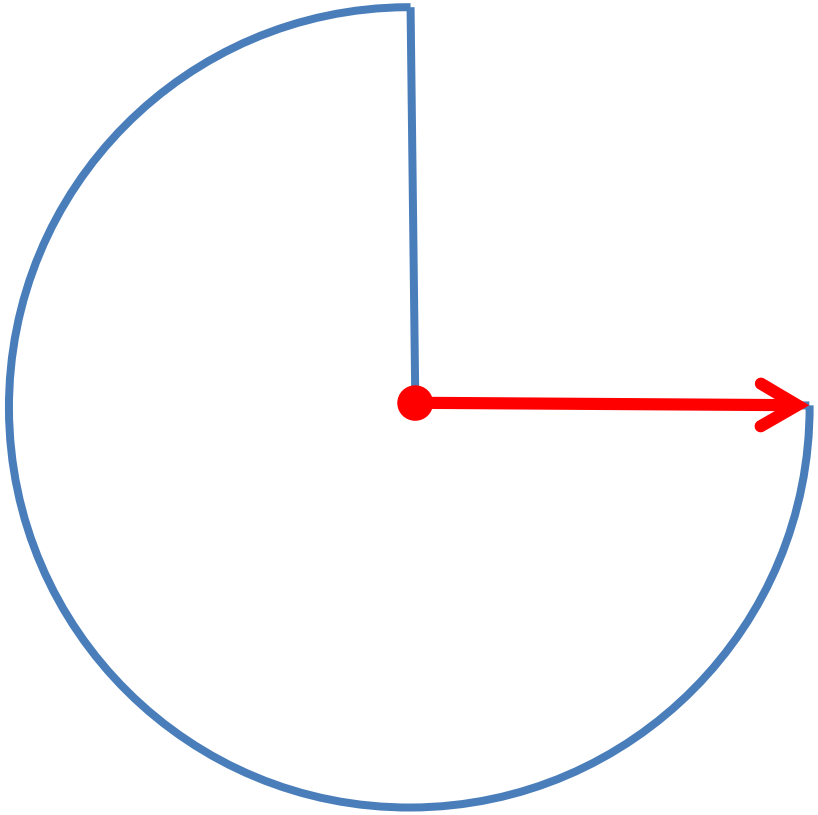


④ 回転 左回り90度

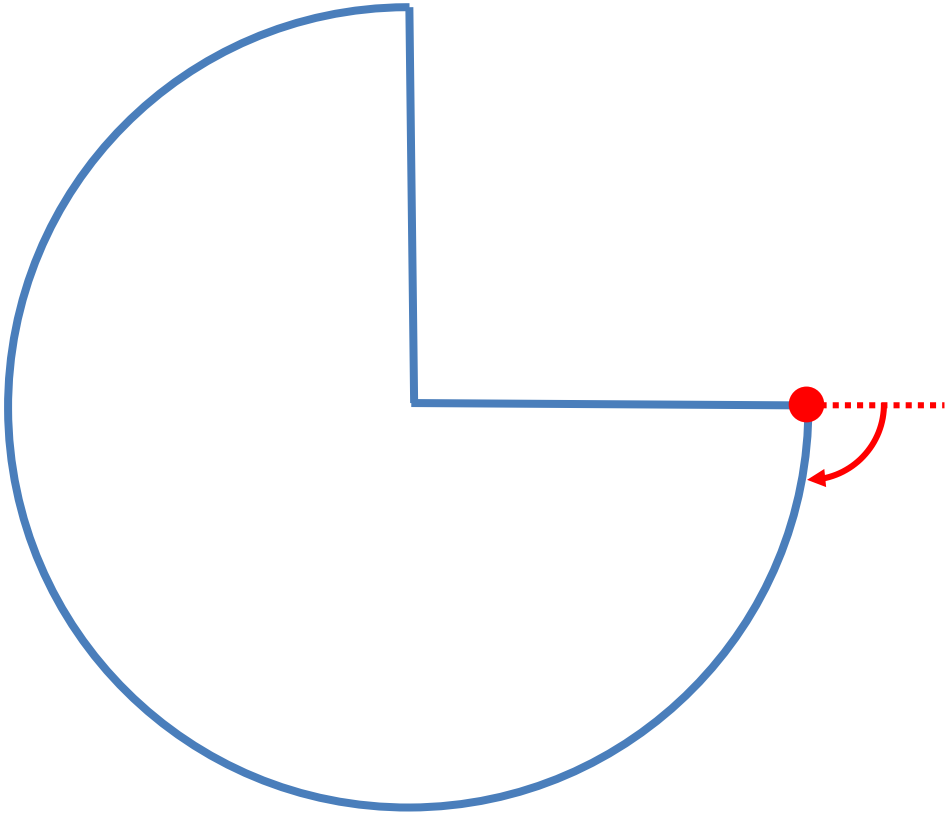


直進・回転・カーブを組合わせる

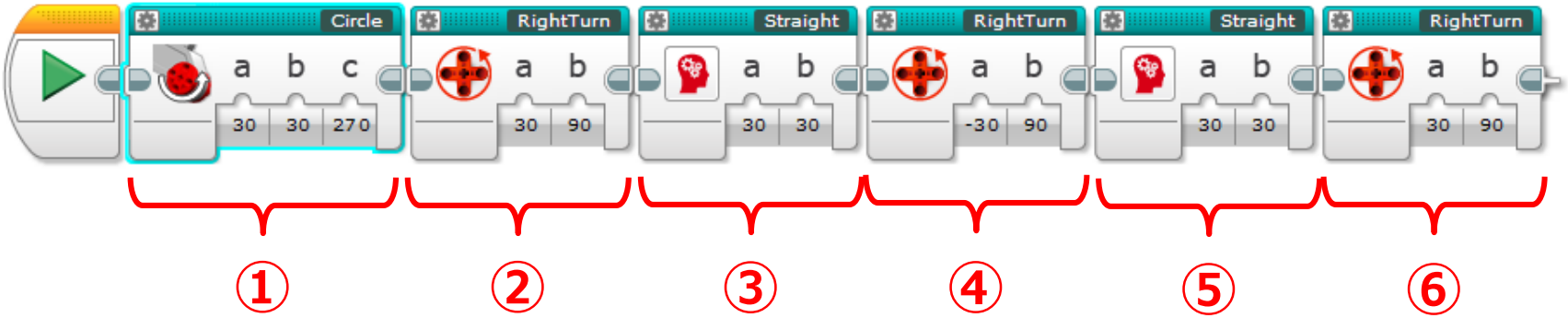
⑤ 直進30cm



⑥ 回転 右回り90度

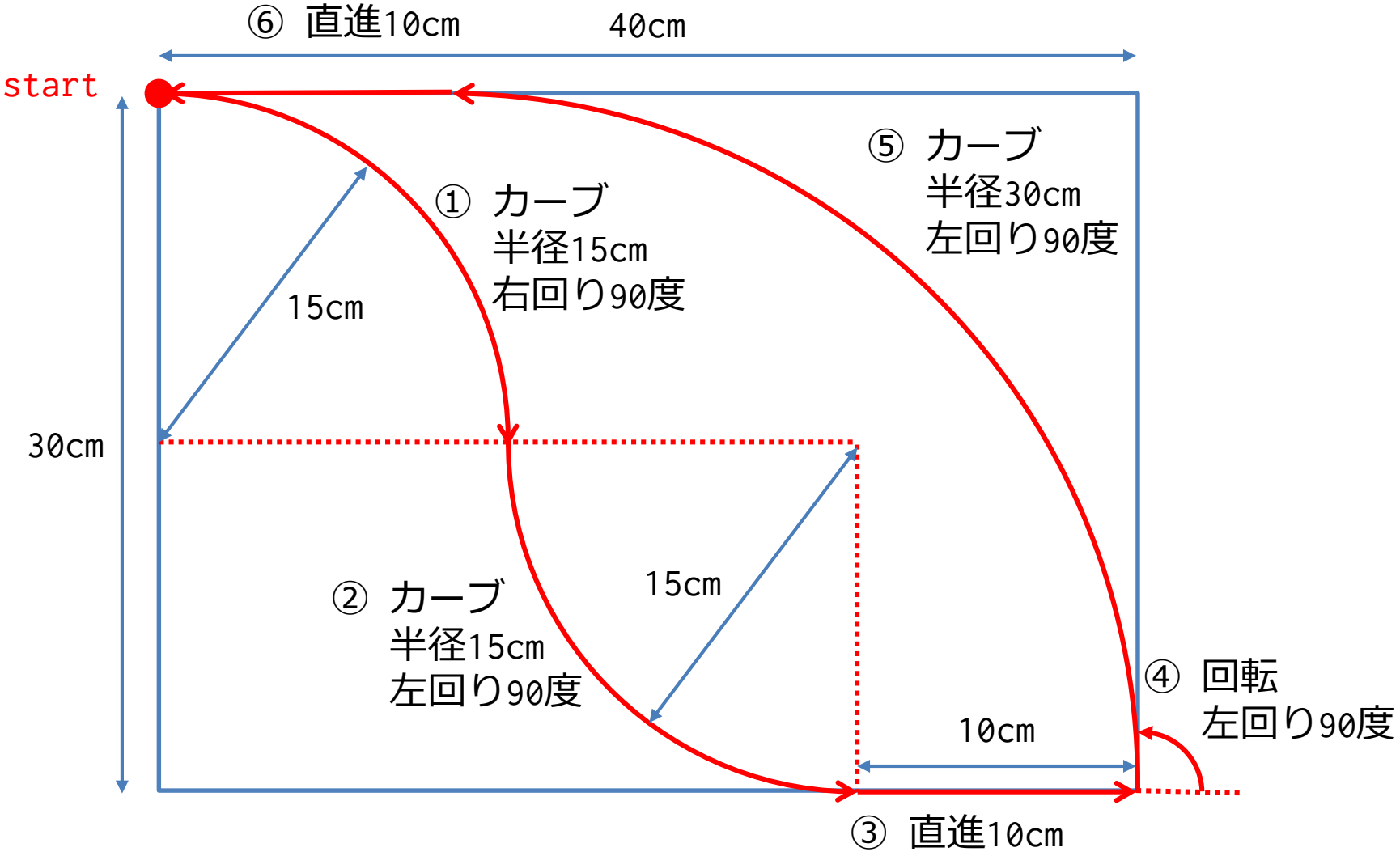


プログラム



① カーブ 半径30cm 右回り270度
② 回転 右回り90度
③ 直進30cm
④ 回転 左回り90度
⑤ 直進30cm
⑥ 回転 右回り90度

練習 2


⑥ 直進10cm
40cm
start
⑤ カーブ
半径30cm
左回り90度
① カーブ
半径15cm
右回り90度
15cm
30cm
15cm
② カーブ
半径15cm
左回り90度
④ 回転
左回り90度
10cm
③ 直進10cm